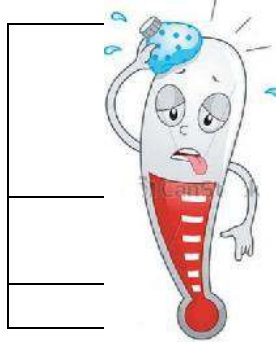


الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	الحصة 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	بعض القياسات	قياس الأطوال	1 ساعة

	يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية يُعيّن الأطوال باستخدام المسطرة المناسبة وحسب الدقة المطلوبة. يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار معين. يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب. صعوبة تحديد القياس بالقدم القنوية و القراءة عليها. الدقة في القياس	الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم
المسطرة - الشريط المتري - أجسام مختلفة الابعاد - القدم القنوية	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية

أنشطة التلميذ							أنشطة الاستاذ																																							
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتها. يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس يعين أطول بعض الاجسام باستخدام الاداة المناسبة <table border="1"> <tr> <th>القسم</th> <th>الطاولة</th> <th>الكتاب</th> <th>المحاة</th> <th>الجسم</th> </tr> <tr> <td>أبعاده</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> يعرف وحدات قياس الأطوال و ترميزها العالمي. <table border="1"> <tr> <th>مليمتر</th> <th>سنتيمتر</th> <th>ديسمتر</th> <th>متر</th> <th>ديكامتر</th> <th>هيكتمتر</th> <th>كيلومتر</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>cm</th> <th>dm</th> <th>m</th> <th>dam</th> <th>hm</th> <th>km</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> يتعرف على نوعي القدم القنوية (البسيطة و الالكترونية) يتعلم طريقة القياس بالقدم القنوية. القراءة الأولى: يقرأ على المسطرة عدد المليمترات الموجودة قبل صفر الفرنجة. القراءة الثانية: يقرأ على الفرنجة عدد أعشار المليمتر المطابق لتدرجه المسطرة. يجمع القراءتين. مثال : قراءة سمك قطعة خشبية القراءة الأولى = 3mm القراءة الثانية = 0.6mm النتيجة = 3.6mm							القسم	الطاولة	الكتاب	المحاة	الجسم	أبعاده					مليمتر	سنتيمتر	ديسمتر	متر	ديكامتر	هيكتمتر	كيلومتر	mm	cm	dm	m	dam	hm	km	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				الوضعية الجزئية: تحيط بنا أجسام مختلفة الأبعاد. ❖ هل تقدر أبعادها بنفس الوحدة ؟ و تقاس بنفس الوسيلة. ❖ اقترح وسيلة لقياس الأقطار و الأعماق بدقة. 1- قياس الأطوال-وحدات الطول نشاط 01: باستعمال شريط متري ، قس أبعاد أجسام مختلفة ، و سجّل النتائج في الجدول. نشاط 02: حدّد وحدات قياس الأطوال و ترميزها العالمي في جدول. 2- القدم القنوية تعريفها: هي جهاز يستعمل لقياس الأبعاد الدقيقة ، و يوجد منها نوعان : البسيطة و الإلكترونية أنواع القياس الثلاث الممكنة للقدم القنوية قياس عمق أو ارتفاع قطعة جزء ثابت ب mm جزء متحرك القياس الخارجي لقطعة القياس الداخلي لقطعة فرنجة جسم إرساء للموارد المعرفية تختلف طريقة و أداة القياس باختلاف المقدار المراد قياسه تستعمل القدم القنوية لقياس الأطوال الصغيرة و العمق و السمك.	
القسم	الطاولة	الكتاب	المحاة	الجسم																																										
أبعاده																																														
مليمتر	سنتيمتر	ديسمتر	متر	ديكامتر	هيكتمتر	كيلومتر																																								
mm	cm	dm	m	dam	hm	km																																								
0	0	0	0	0	0	1																																								
0	0	0	1																																											

المدة	الوحدة التعليمية 01	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
01 ساعة	تعيين درجة الحرارة	بعض القياسات	01 متوسط	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	تاني سميرة



- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس.
- يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب.
- يستخدم جدول تحويل وحدات الطول بشكل صحيح.
- الدعم البيداغوجي

مؤشرات التقويم

العقبات المطلوب تخطيها

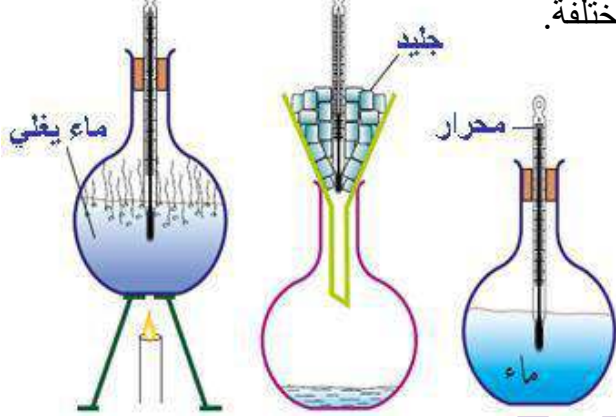
السندات التعليمية

- القراءة على الترمومتر
- صعوبة تحويل بعض الوحدات.
- محارير مختلفة - أجسام ساخنة و أخرى باردة

أنشطة التلميذ

أنشطة الاستاذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتيه.
- يستخدم المحرار في تعيين درجة حرارة أجسام مختلفة.



الحالة 03

الحالة 02

الحالة 01

الماء	الحالة 01	الحالة 02	الحالة 03
درجة حرارته			



أنواع
المحارير

يتدرب على تحويل وحدات الطول

يحل التقويم 01

- 150cm=15dm=1.5m
- طولك أقل أو أكبر من طول كريم

يحل التقويم 02

- علي من استعمال القدم القنوية و قياسه أدق .

تعيين درجة الحرارة

وضعية جزئية: أصيب أخيك بحمى فطلبت منك أمك شراء أداة من عند الصيدلي لتعيين درجة الحرارة. سم هذه الأداة. موضحاً طريقة استخدامها

نشاط: استخدم المحرار لتعيين درجة حرارة الماء (الوثيقة)

خطوات تعيين درجة الحرارة

- ندخل خزان المحرار بكامله في السائل دون أن يلامس جوانب الإناء.
- ننتظر حتى يستقر مستوى السائل المحراري .
- نضع العين في المستوى الأفقي لسطح السائل المحرار .
- نكتب القيمة المقروءة متبوعة بوحدة القياس.

إرساء للموارد المعرفية

لتعيين درجة الحرارة نستعمل المحرار (الترمومتر) ، و نعبر عن القيمة المعينة بوحدة تسمى الدرجة المئوية م° أو السلسيوز °C

تقويم للموارد المعرفية

قراءة درجات الحرارة

تقويم: تمرين 14 ص 21

التدرب على تحويل وحدات الطول

تقويم 01: طول كريم 150cm.

- حوّل مقدار هذا الطول إلى وحدات : m, mm , dm
- قس طولك و قارنه بطول كريم.

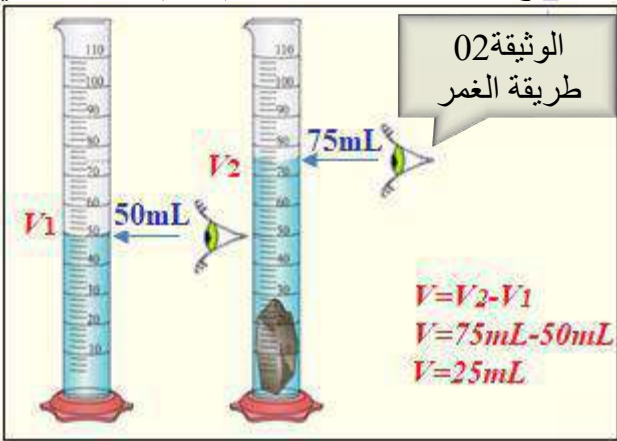
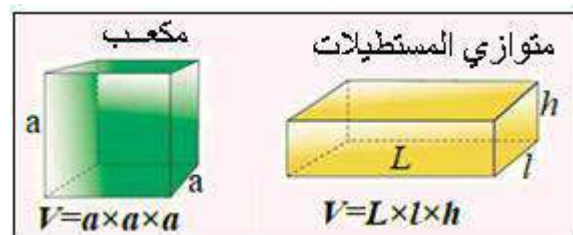
تقويم 02: قام كل من علي و عمر بقياس سمك قرص مضغوط باستخدام قدم قنوية و مسطرة ، فتحصلا على النتائج التالية :

نتيجة علي = 2.1mm ، نتيجة عمر = 2mm

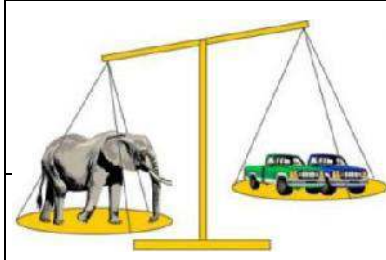
- قارن بين قياس علي و قياس عمر من حيث الدقة. ومن الذي استعمال القدم القنوية ؟

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	الحصة التعليمية 02	المدة
ثاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	بعض القياسات	تعيين الحجم	01 ساعة

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم يختار الزجاجيات المخبرية وأوان ذات سعات مختلفة ومناسبة لتقدير حجم معين من السائل. يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس. يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب. يحدد حسابيا أحجام أجسام صلبة ذات أشكال منتظمة مألوفة. يستخدم جدول تحويل وحدات الحجم بشكل صحيح.	العقبات المطلوب تخطيها استعمال طريقتي الحساب و القياس في تجربة الغمر صعوبة تحويل بعض الوحدات.	السندات التعليمية أجسام سائلة - أجسام صلبة - مجسمات مختلفة - زجاجيات لقياس الحجم
--	--	--

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ								
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصورات. يختار الزجاجيات المخبرية و أوان ذات سعات مختلفة و مناسبة لتقدير حجم جسم معين من السائل.	الوضعية الجزئية: قدم توضيحا لوجود تدريجات على بعض الأواني (رضاعة الطفل - الوعاء المنزلي- قارورة دواء)								
الوثيقة 01 	1- قياس حجم جسم سائل نشاط : نأخذ مخبارًا مدرجًا و نملاً جزءًا منه بالسائل الملاحظات (الوثيقة 1) السائل أخذ شكل الإناء الموجود فيه (مخبر مدرج) الوحدة المستعملة هي المليلتر، و رمزها mL حجم السائل (الماء) هو 50mL من أجل قراءة جيدة ننظر العين بشكل أفقي.								
يقترح طريقة الغمر لقياس حجم جسم ذو شكل كفي الوثيقة 02 طريقة الغمر 	2- قياس حجم جسم صلب ذي شكل كفي وضعية تعليمية: أراد زميلك قياس حجم حجر، اقترح عليه بروتوكول تجريبي يمكنه من ذلك. الحل : لإيجاد حجم الحجر نستخدم طريقة الغمر (الوثيقة 02) 3- قياس حجم جسم صلب له شكل هندسي منتظم نشاط: إذا علمت أن حساب حجم المجسمين التاليين تعطى بالعلاقين :								
يحدد حسابيا أحجام أجسام ذات أشكال منتظمة مألوفة يحسب حجم الخزان المائي $V = L \times l \times h = 5 \times 3 \times 2 = 30\text{m}^3$ يعرف الوحدات الدولية لقياس الحجم باستعمال الترميز العالمي. يحل تمرين 33 ص 23 يرتفع السطح الحر للماء إلى التدرية 160 cm³ حجم الجسم الثاني هو 40 cm³ يشير السطح الحر للماء إلى التدرية 190 cm³	مكعب متوازي المستطيلات  $V = a \times a \times a$ $V = L \times l \times h$ أحسب حجم خزان مائي أبعاده (5m×3m×2m) إرساء للموارد المعرفية نقرأ حجم السوائل بواسطة أدوات زجاجية مدرجة. لتحديد حجم جسم صلب نستعمل طريقتي الحساب أو الغمر لوحدة القياس مضاعفات و أجزاء تستعمل حسب الحاجة. <table border="1"> <tr> <td>m³</td><td>dm³</td><td>cm³</td><td>mm³</td></tr> <tr> <td></td><td>hl dal</td><td>l dl cl ml</td><td></td></tr> </table> تمرين 33 ص 23 تقويم للموارد المعرفية	m³	dm³	cm³	mm³		hl dal	l dl cl ml	
m³	dm³	cm³	mm³						
	hl dal	l dl cl ml							

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	الحصة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الأولى متوسط	المادة و تحولاتها	بعض القياسات	قياس الكتلة	01 ساعة



مؤشرات التقويم

- يستخدم الميزان لتقدير كتل أجسام مألوفة.
- يستخدم جدول تحويل وحدات الكتل بشكل صحيح.
- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس.
- يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب.

العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبات في القراءة الصحيحة للكتل للقياس.
- صعوبة في استخدام الميزان و صعوبة تحويل بعض الوحدات.
- ميزان روبيرفال - ميزان رقمي - ماء - كتل عيارية مواد مختلفة - إناء مدرج

السندات التعليمية

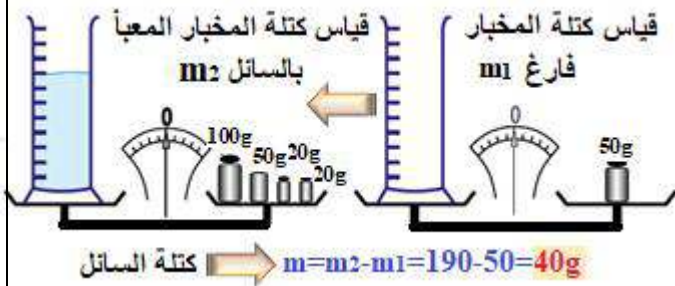
أنشطة التلميذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصورات.
- يقيس كتلة جسم صلب بميزان روبيرفال و بميزان رقمي



الوثيقة 01

- يقيس كتلة جسم سائل بميزان روبيرفال .



قياس كتلة المخبر المعبأ

قياس كتلة المخبر فارغ

بالسائل m_2

فارغ m_1

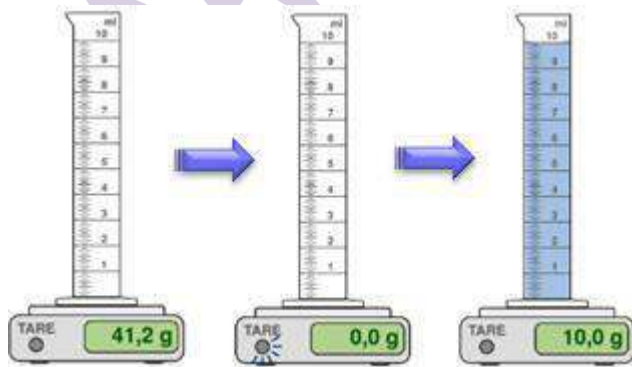
100g 50g 20g 20g

50g

$$m = m_2 - m_1 = 190 - 50 = 40g$$

الوثيقة 02

- يقيس كتلة جسم سائل بميزان رقمي



الوثيقة 03

أنشطة الاستاذ

- الوضعية الجزئية: عرقت سابقا كيف تقيس حجم جسم معين
- اقترح طريقة لقياس كتلته معبراً عنها بمقدار فيزيائي.

1- قياس كتلة جسم صلب

- نشاط: استعمل الميزان المناسب لتحديد كتلة أجسام مختلفة (كتاب ، قلم ، قطعة معدنية ... الخ) (الوثيقة 02)

الجسم	كتاب	قلم	قطعة معدنية
كتلته			

2- قياس كتلة جسم سائل

- نشاط: استعمل الميزان المناسب لتحديد كتلة أجسام سائلة.

بميزان روبيرفال

- تتبع الخطوات التالية (الوثيقة 02)

- وزن الإناء وهو فارغ m_1

- وزن الإناء وهو مملوء m_2

- كتلة السائل = وزن الإناء مملوء - وزن الإناء فارغ

$$m = m_2 - m_1 = 190 - 50 = 40g$$

بالميزان الرقمي

- لقياس كتلة جسم سائل بميزان رقمي نضع إناء القياس فارغ فوق الميزان ثم نضبطه على القيمة صفر ، بعدها نسكب فيه الماء ثم نقرأ قيمة القياس (الوثيقة 03)

3- وحدة الكتلة و جدول التحويلات

- الوحدة الرئيسية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام و يرمز لها ب: kg، و هناك وحدات أخرى مبينة في الجدول التالي:

الأجزاء	الوحدة	المضاعفات
hg dag g dg cg mg	kg	t q /
		/



تقويم للموارد المعرفية

تمرين 08 ص 20

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	الحصة التعليمية 04	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	بعض القياسات	تعيين الكتلة الحجمية	1 ساعة



مؤشرات التقويم	يعين تجريبيًا الكتلة الحجمية لجسم صلب أو سائل.
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة تحديد قياس كل من الكتلة والحجم باستعمال الطريقة و الوسيلة المناسبين
السندات التعليمية	ميزان - مخبر مدرج - أسطوانات مختلفة الكتلة و لها نفس الحجم - مواد سائلة مختلفة (زيت- كحول) .

أنشطة التلميذ

◀ يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
 ◀ يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراته.
 ◀ يقيس كتلة كل أسطوانة ثم يحسب النسبة m/v

خشب


نحاس


حديد


ألومنيوم


◀ يقيس كتلة كل أسطوانة ثم يحسب النسبة m/v

كحول


زيت


ماء


يحل التقويم

◀ حساب حجم السبيكة
 $v=a \times a \times a = 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 1.5 \text{ cm}^3$
 ◀ حساب الكتلة الحجمية للسبيكة
 $\rho = m/v = 28.95/1.5 = 19.3 \text{ g/cm}^3$
 ◀ تجد منى قيمة الكتلة الحجمية للسبيكة هي نفسها قيمة الكتلة الحجمية للذهب الخالص

أنشطة الاستاذ

الوضعية الجزئية : لكريم كرة حديدية و أخرى بلاستيكية لهما نفس الحجم ، و عند اللعب بهما شعر أن إحدهما أخف من الأخرى .قدم تفسيراً لذلك.

1- تعيين الكتلة الحجمية لجسم صلب
نشاط : لدينا أسطوانات من مواد مختلفة و لها نفس الحجم
 قس كتلة كل أسطوانة ثم أحسب النسبة m/V

الأسطوانة	الخشب	النحاس	الحديد	الألومنيوم
الحجم $v(\text{cm}^3)$	25	25	25	25
الكتلة $m(\text{g})$	15	222.5	195	67.5
النسبة m/g	0.6	8.9	7.8	2.7

2- تعيين الكتلة الحجمية لجسم سائل
نشاط : لدينا سوائل مختلفة و لها نفس الحجم
 قس كتلة كل سائل ثم أحسب النسبة m/V

الأسطوانة	الماء	الزيت	الكحول
الحجم $v(\text{cm}^3)$	100	100	5100
الكتلة $m(\text{g})$	100	80	78
النسبة m/g	01	0.8	0.78

إرساء للموارد المعرفية

◀ الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للأجسام (الصلبة والسائلة)
 ◀ الكتلة الحجمية هي حاصل قسمة كتلة جسم على حجم نفس الجسم ونعبر عنها $\rho = m/v$ وحدتها kg/m^3 أو g/cm^3

تقويم للموارد المعرفية

عثرت منى على سبيكة من الذهب مكعبة الشكل ، و أرادت التأكد من نقاوتها فأجرت القياسات التالية:

◀ طول ضلع المكعب 0.5cm
 ◀ قيمة كتلة القطعة 28.95g
 ◀ ساعد منى في التأكد من نقاوة السبيكة.



المدة	الحصة التعليمية 05	الوحدة التعليمية 01	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة	حساب الكثافة	بعض القياسات	المادة و تحولاتها	01 متوسط	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	تاني سميرة



يُحسب كثافة بعض الأجسام الصلبة والسائلة.
يُقارن مواد من حيث كثافتها.

التمييز بين الكثافة و الكتلة الحجمية

أجسام تطفو و أخرى تغوص (المستعملة سابقا في وحدة ك-ح) - محارير ،

مؤشرات التقويم

العقبات المطلوب
تخطيها

السندات التعليمية

أنشطة التلميذ

يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته.



يُحسب كثافة بعض الأجسام الصلبة و السائلة
يُقارن مواد من حيث كثافتها
يصنف الأجسام حسب غوصها أو طفوها.

المادة	زيت	نحاس	حديد	خشب
الكتلة الحجمية $\rho \text{ (g/cm}^3\text{)}$	0.8	8.9	7.8	0.6
النسبة ρ/ρ_e	0.8	8.9	7.8	0.6
تغوص		×	×	
تطفو	×			×

يُقارن كتلتها الحجمية مع الكتلة الحجمية للماء



الزيت

الماء

العسل

أنشطة الاستاذ

الوضعية الجزئية:

قال الماء للزيت منكراً: (لم ترتفع علي، وقد أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟
الزيت: لأنني صبرت على ألم العصر و الطحن، و بالصبر يرتفع القدر
• قدّم تفسيراً علمياً لهذا الحوار المتخيل.

كثافة الجسم الصلب و السائل بالنسبة للماء

نشاط: ضع الأجسام التي حسبت كتلتها الحجمية سابقا في الماء و املأ
الجدول
الملاحظة:

الأجسام التي تطفو كتلتها الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية للماء.
الأجسام التي تغوص كتلتها الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية للماء

إرساء للموارد المعرفية

نسبي النسبة: الكتلة الحجمية للجسم/الكتلة الحجمية للماء بالكثافة و
يرمز لها ب d حيث: $d = \rho/\rho_e$
المواد التي كثافتها اقل من كثافة الماء تطفو على سطحه و المواد
التي كثافتها أكبر من كثافة الماء تغوص فيه.

تقويم للموارد المعرفية

نضع في أنبوب زجاجي 3 سوائل و هي: الزيت ، الماء ، العسل حيث
كثافتهم (1.41-1-0.8) على التوالي.
- أرسم الأنبوب و فيه السوائل الثلاث .